

文章编号: 1006-2475(2009)05-0057-04

基于校园网的毕业设计(论文)管理系统的设计与实现

席振元, 鞠宏军, 范玉涛

(华北科技学院计算机系, 北京 101601)

摘要: 毕业设计环节是高校整个教学过程中最为重要的一个教学环节, 整个工作涉及学生多、教师多、教学环节多、周期长, 因而管理难度大且烦琐, 需要加强科学化管理。充分利用网已经建成的校园网络资源, 将大大提高管理效率。本文给出了基于校园网的毕业设计(论文)管理系统设计与开发的一个具体方案。

关键词: 毕业设计; 科学化管理; 校园网; 管理系统

中图分类号: TP311.52

文献标识码: A

Design and Realization of Graduation Design Management System Based on Campus Network

XI Zhen-yuan, JU Hong-jun, FAN Yu-tao

(North China Institute of Science and Technology, Beijing 101601, China)

Abstract: The graduation design is the most important phase of all the teaching process in higher education. It involves plenty of students, teachers, teaching phases and takes a long period. Therefore, the management of graduation design process is difficult and trivial and should be more scientific managements. The campus network of NCIST has been built and the efficiency of management will be improved greatly with the enough utilization of the network resources. The paper proposes a detailed schema on design and realization of management system for graduation design (thesis) based on campus network.

Key words: graduation design; scientific management; campus network; management system

0 引言

毕业设计是高校整个教学过程中最为重要的一个教学环节, 由于整个毕业设计工作涉及学生多、教师多、教学环节多、周期也长, 因而管理难度大, 需要加强科学化的管理。毕业设计管理工作是高校教学评估的重要环节之一, 在以往各学校检查中, 是重点检查项目, 并且特别重视对历年来毕业设计资料的检查。因此, 必须做好基础管理工作。

计算机在数据处理和档案管理方面有着巨大优势, 毕业设计的管理工作数据处理量大、时效强, 特别适合于计算机管理; 充分利用校园网网络资源, 将大大提高管理效率; 教务综合管理系统中未包括毕业设

计管理模块, 而其中大量的基础数据可以使用, 有利于发挥其综合效益。

1 需求分析

本系统主要是针对毕业设计过程进行管理。对于这些基本管理过程, 与我校的传统要求未必相同, 可针对具体情况进行处理。对于学校管理人员, 工作重点增加相应的功能模块, 使用户更加方便、快捷、安全地使用本系统。基于此要求, 本系统需要满足以下几点要求:

(1) 系统内容的全面性。毕业设计(论文)管理系统面向对象是学生和教师, 因此, 系统的应用要满足学生和教师的需要, 使学生和教师可以快捷、简单

收稿日期: 2009-01-15

基金项目: 华北科技学院科研基金资助项目 (200312)

作者简介: 席振元 (1964-), 男, 河北怀安人, 华北科技学院计算机系教授, 研究方向: 计算机系统结构与计算机网络; 鞠宏军 (1973-), 男, 吉林辽源人, 副教授, 硕士, 研究方向: 计算机网络及应用; 范玉涛 (1977-), 女, 山西大同人, 讲师, 硕士, 研究方向: 计算机应用与信息安全。

地使用本系统。

(2)技术先进性。本系统采用集中式数据存放、分布式管理的结构体系。服务器端由数据库服务 Web 服务器和中间件服务器组成,通过客户端网络连接进行程序的管理和维护。数据库服务器中的数据要实现实时更新,数据库的可靠性、稳定性要高。功能模块要及时进行更新和填补漏洞。

(3)可扩展性。站点的数据承载量、功能模块的单个或整体调整都可以满足变化的需要,这种适应性称为可扩展性。毕业设计管理系统的可扩展性,体现在不同用户群需要处理不同类型的数据、数据与用户之间进行交互、数据要符合各用户的使用需求、将表搜索以及多表查询系统化、避免性能下降等方面。

(4)易维护性。本系统采用 B/S 结构,系统的升级只需要在服务器端完成,更新软件系统的数据库、文件也只需要更新服务器端即可。在进行系统的维护时,只需要远程登录服务器系统,减少了维护系统的成本和周期。

(5)良好的安全性。本系统数据量大、使用人数多,所以对系统的安全性有比较高的要求;对于数据库,要设置不同用户的权限,数据的修改必须由合法用户操作;防止数据产生并发现象,以免数据库服务无法响应操作。

2 系统设计

2.1 系统功能结构

根据需求分析,毕业设计管理系统的功能结构如图 1 所示。

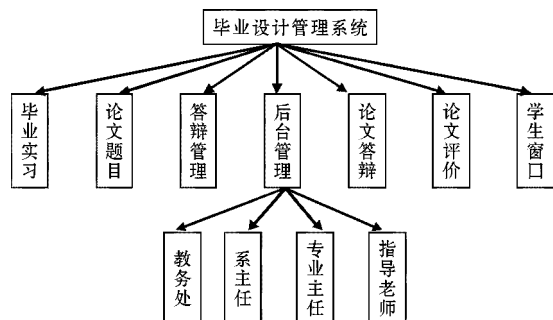


图 1 系统功能结构图

2.2 系统功能模块详细设计

(1)毕业实习模块。

此模块主要分为专业实习进程、分散实习名单、实习成绩与评价。

(2)论文题目模块。

①论文题目汇总:学生选完论文题目后,通过教务处审核,并且停止选题后,将对论文题目进行汇总,可以通过班级为单位查询。

②开题审批表:给学生提供开题审批表格下载。

(3)答辩管理模块。

①毕业设计地点安排:各个班级论文(设计)的地点安排。

②进度与时间安排:教务处给各系规定的毕业设计、评阅、答辩进度与时间安排。

③师生交流:给老师和学生提供一个毕业论文(设计)的交流平台,注册才能进入。

④不答辩名单:列出全校不能答辩的学生名单。

(4)论文答辩模块。

①答辩委员会:列出各个系的答辩委员会名单。

②公开答辩:列出各个系要参加公开答辩的学生名单、答辩教室、答辩时间。

③小组答辩:对各系评阅老师进行小组答辩安排,包括组号、组长、秘书、小组成员等。

(5)论文评价模块。

①优秀论文:列出通过审核的所有优秀论文,点击论文题目可以查看相应的论文摘要。

②优秀老师:列出了通过审核的所有优秀指导老师的名单。

③打印优秀论文:列出所有优秀论文,提供打印。

④打印优秀老师:列出所有优秀指导老师名单,提供打印。

(6)学生窗口模块。

①选择论文题目:学生登录后可以选择老师所提供的论文题目,选题说明为:点击论文题目查看该题任务书;每人只允许选一个题目;换题前必须退选已选题目。

②学生成绩查询:学生可对自己的成绩进行查询,包括指导成绩、评阅成绩、答辩成绩、毕业设计成绩。

③提交论文摘要:学生在写好论文摘要后提交到网上,老师可以根据摘要进行打分。

④分散实习申请:学生如果有特殊情况时,可以申请分散实习,包括实习任务、申请的原因必须写明,而且要通过审核才行。

⑤更改密码:学生通过输入学号登录后,可以更改自己的密码,提高安全性。

(7)后台管理模块。

①教务处:管理功能包括实习进程管理、审核老

师注册、审核系主任注册、论文(设计)地点安排、进度与时间安排、审核答辩委员、公开答辩地点安排、审核专业主任、是否开启选题、审核优秀论文、审核优秀老师、系部专业管理、初始化数据。

②系主任:管理功能包括分散实习审批、论文(设计)教室申请、优秀论文推荐、填写不答辩名单、推荐管理答辩委员会、添加公开答辩名单、优秀老师推荐、是否开启选题。

③专业主任:管理功能包括给学生评分(评阅成绩、答辩成绩、论文总成绩)、添加小组答辩名单、评阅老师分配、实习安排分组、任务下达、打印毕业设计成绩、打印实习成绩。

④指导老师:功能包括论文题目初定、实习成绩评定、评阅分配的学生、论文(设计)任务书下达、指导老师评阅成绩。

2.3 系统数据流图

毕业设计题目管理数据流图如图 2 所示。由于篇幅所限,其它模块的数据流图不在此赘述。

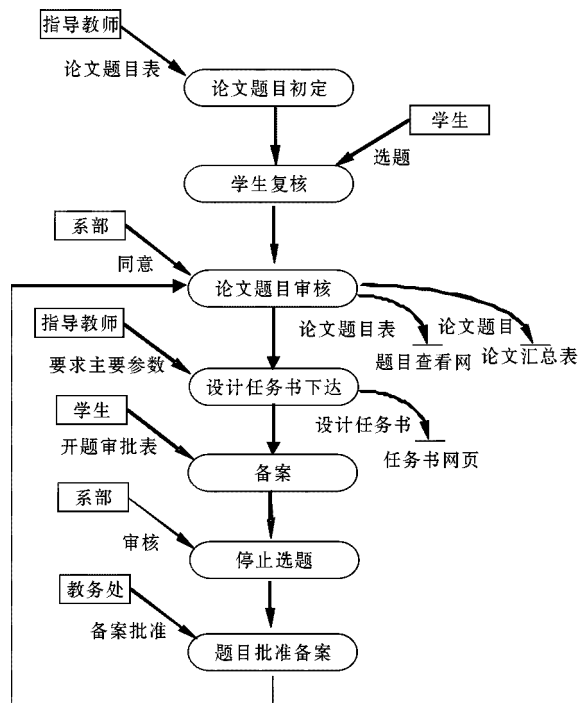


图 2 毕业设计题目管理数据流图

2.4 数据库设计

系统数据库比较复杂,在数据库中要建立 21 个数据表,分别是教务处管理员表、系主任注册信息表、专业主任注册表、教师注册信息表、系部专业信息表、学生信息表、毕业实习进程表、毕业实习指导信息表、分散实习信息表、毕业设计进程表、毕业设计(论文)

题目表、是否开启选题表、任务书信息表、评阅分配表、不答辩学生名单表、答辩教室申请表、公开答辩信息表、答辩委员会信息表、小组答辩信息表、优秀教师推荐表、优秀论文推荐表。主要数据表及存储的数据内容如表 1 所示。

表 1 主要数据表设置

编号	数据表	存储的数据
1	系主任注册信息表	角色 ID、用户名、密码、真实姓名、系部名称、审核情况
2	教师注册信息表	角色 ID、用户名、密码、真实姓名、系部名称、专业名称、审核信息、职称
3	学生信息表	学号、真实姓名、实习分数、专业名称、论文题目、密码、指导老师打分、评阅老师打分、答辩分数、最终成绩、论文摘要
4	毕业实习指导表	专业名称、指导老师、人数、学号范围、实习任务
5	分散实习信息表	学号、姓名、所属专业、所属系部、实习任务、申请原因、审核情况
6	毕业设计进程表	角色 ID、系部名称、交毕业设计时间、评阅时间、答辩时间
7	毕业设计(论文)题目表	角色 ID、论文题目、基本提纲、需要人数、已选人数、开发工具、指导老师、专业名称、系部名称、教师职称、是否开始选题
8	任务书信息表	角色 ID、任务书下达时间、任务完成时间、毕业设计论文题目、专题题目、课题主要内容、目的要求、主要技术指标、应完成的主要任务量、主要参考文献、指导教师、教研室主任
9	答辩委员会信息表	角色 ID、系部名称、主任、副主任、委员、秘书、审核情况
10	优秀论文推荐表	角色 ID、系部名称、专业名称、班级、姓名、论文题目、论文摘要、指导老师、评阅老师、审核情况

3 系统实现

3.1 开发工具与环境

本系统采用了目前流行的 B/S(浏览器 服务器)模式,网络编程采用 ASP.NET语言做为开发工具,该技术采用编译执行,在用户多系统负载重的情况下,可以实现系统的快速反应。数据库系统采用 SQL Server 2000,它具有高性能、可靠和可扩充性的优点,同进又引进了数据库和服务器增强功能,可用于处理大批学生同时选题操作的大型联机处理。提供了真正的客户机 服务器体系结构。

3.2 重要代码片断及界面实现

(1)论文题目汇总数据绑定主要代码 (kw, m, hz)

```
aspx)。
sub loadgrid( sqlstring as string)
dim conn as new sqlconnection( ConfigurationSettings App-
Settings( "xsgl" ))
conn.open()
dim cmd as new sqlcommand( sqlstring conn)
dim objadpt as new sqldataadapter( cmd)
dim ds as new dataset()
objadpt.fill( ds "xsfs" )
dim xsfs as datatable=ds.tables( "xsfs" )
datagrid1.datasource=xsfs defaultview()
datagrid1.DataBind() 执行数据绑定
conn.close()
end sub
```

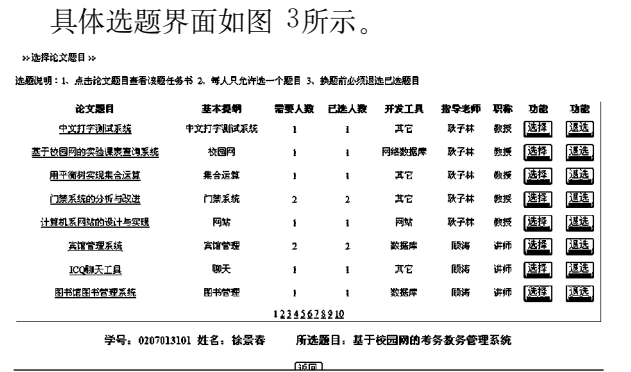


图 3 学生选题界面

```
(2)教务处开启与关闭选题(jwcsh.aspx)。
教务处总体控制论文题目是否开启让全校学生
选择论文题目,具体代码如下:
<script language="vb" runat="server">
sub page_load( sender as object e as eventargs)
dim conn as new sqlconnection( ConfigurationSettings App-
Settings( "xsgl" ))
conn.open()
/打开数据库服务器连接
dim sql as string
sql="select * from jwcsh where id=1"
dim reader as sqldatareader
dim cmd as new sqlcommand( sql conn)
reader=cmd.executereader()
while reader.read()
if trim( reader.getvalue(1))="NO" then
tjiao.enabled=false
else
tjiao2.enabled=false
end if
end while
end sub
```

这个子程序判断是否开启学生选题,如果开启了,则 ID 为 tjiao 的按钮变成灰色,不可再按,如果没有开启,则 ID 为 tjiao2 的按钮变成灰色,不可以再按,该页面在客户端第一次加载时才运行。

4 结束语

本系统的开发将使我校的校园网的应用以及在毕业设计管理手段方面有新的突破,使毕业设计管理规范、科学化,大大提高毕业设计管理工作的效率;该成果对于推动我校教学管理的科学化起到积极的作用。它也可以应用于其它学校的毕业设计管理工作中,因此,具有广泛的推广与应用价值。

参考文献:

[1] 王保健. ASP. NET网站建设专家[M]. 北京:清华大学出版社, 2005.

[2] 叶顺源. ASP. NET网络开发关键技术与实践[M]. 北京:中国铁道出版社, 2006.

[3] 张增良. ASP. NET程序设计教程[M]. 西安:西安交通大学出版社, 2006.

[4] 张海藩. 软件工程导论(第 4 版)[M]. 北京:清华大学出版社, 2003.

[5] 樊建. ASP. NET+ADO. NET项目开发实例[M]. 北京:清华大学出版社, 2004.

[6] 李明刚,肖建. ASP. NETWeb站点高级编程范例[M]. 北京:清华大学出版社, 2004.

[7] 陈峰棋. 深入浅出 ASP. NET[M]. 北京:中国水利水电出版社, 2004.

[8] 石志国. ASP. NET程序设计实用教程[M]. 北京:电子工业出版社, 2006.

[9] 宾晟,周峰,孙更新. ASP. NET网络程序开发原理与实践教程[M]. 北京:电子工业出版社, 2007.

[10] 郝思嘉,陈然,杜波,等. ASP. NET课程设计安全精编[M]. 北京:中国水利水电出版社, 2006.

[11] 刘斌,张军. ASP. NET+SQL Server动态网站开发安全精选[M]. 北京:清华大学出版社, 2005.

[12] 刘振岩. 基于. NET的 Web程序设计[M]. 北京:电子工业出版社, 2006.

[13] 王珊,萨师煊. 数据库系统概论(第 4 版)[M]. 北京:高等教育出版社, 2006.

[14] 龚波. SQL Server 2000教程[M]. 北京:北京希望电子出版社, 2002.

[15] John Kauffman, Thiru Thangamathinan. ASP. NET 2.0数据库入门经典[M]. 肖奕译. 北京:清华大学出版社, 2006.